

ch2-quiz3 (含答案)

共 8 题 | 原页面用时: 00:02:20

1. 判断题 (1分)

已知关系 $R(A, B)$ 和 $S(A, B)$ ，必有 $R \bowtie S = R \cap S$

- A. 正确
- B. 错误

正确答案： 正确

2. 填空题 (2分)

设关系 $R(A, B)$ 中包含10个元组，关系 $S(B, C)$ 中包含20个元组，则 $\pi_B(R) \cap \pi_B(S)$ 的结果中最少有 ____ 个元组，最多有 ____ 个元组。

正确答案： 填空1: 0; 填空2: 10

3. 填空题 (2分)

设关系 $R(A, B)$ 中包含10个元组，关系 $S(B, C)$ 中包含20个元组，则 $R \bowtie S$ 的结果中最少有 ____ 个元组，最多有 ____ 个元组。

正确答案： 填空1: 0; 填空2: 200

4. 填空题 (2分)

设关系 $R(A, B)$ 中包含10个元组，则 $\gamma_A; \text{count}(B) \rightarrow \text{cnt}(R)$ 的结果中最少有 ____ 个元组，最多有 ____ 个元组。

正确答案： 填空1: 1; 填空2: 10

5. 填空题 (2分)

设关系 $R(A, B)$ 中包含10个元组，关系 $S(B, C)$ 中包含20个元组，则 $R \bowtie S$ 的结果中最少有 ____ 个元组，最多有 ____ 个元组。

正确答案： 填空1: 29; 填空2: 200

6. 多选题 (2分)

已知关系R(A, B)和S(B, C)，关于 $R \bowtie S$ 和 $R \bowtie R.B = S.B$ S的结果，说法正确的是 ()

- A. 两者结果元组数量相同
- B. 两者结果属性数量不同
- C. 两者结果属性数量相同
- D. 两者结果元组数量不同

正确答案： A,B (少选不得分)

7. 多选题 (2分)

查询没选课的学生学号。正确的关系代数表达式是 ()

- A. $\pi \text{ Student.Sno } (\sigma \text{ SC.Sno} \neq \text{null } (\text{Student} \bowtie \text{Student.Sno} = \text{SC.Sno SC}))$
- B. $\pi \text{ Sno } (\text{Student}) - \pi \text{ Sno } (\text{SC})$
- C. $\sigma \text{ Student.Sno} \neq \text{SC.Sno } (\text{Student})$
- D. $\pi \text{ Student.Sno } (\sigma \text{ SC.Sno} = \text{null } (\text{Student} \bowtie \text{Student.Sno} \neq \text{SC.Sno SC}))$
- E. $\pi \text{ Student.Sno } (\sigma \text{ SC.Sno} = \text{null } (\text{Student} \bowtie \text{Student.Sno} = \text{SC.Sno SC}))$
- F. $\pi \text{ Student.Sno } (\sigma \text{ SC.Sno} \neq \text{null } (\text{Student} \bowtie \text{Student.Sno} \neq \text{SC.Sno SC}))$
- G. $\pi \text{ Student.Sno } (\text{Student} \bowtie \text{Student.Sno} \neq \text{SC.Sno SC})$

正确答案： B,E (少选不得分)

8. 填空题 (2分)

设关系R(A, B)中包含10个元组，关系S(B, C)中包含20个元组，则 $R \bowtie S$ 的结果中最少有 ____ 个元组，最多有 ____ 个元组。

正确答案： 填空1： 10； 填空2： 200